

DESHYDRATATION EXTRACELLULAIRE

Déshydratation extracellulaire = ↘ du volume du compartiment extracellulaire aux dépens des 2 secteurs vasculaire et interstitiel : due à une perte de sodium → **bilan sodé négatif**

→ Pour maintenir une natrémie constante, toute perte de 140 mmol de Na s'accompagne d'une perte d'1L d'eau plasmatique
- Si la déshydratation extracellulaire est pure (perte sodée iso-osmotique), l'osmolalité extracellulaire reste normale et le volume du secteur intracellulaire est inchangé

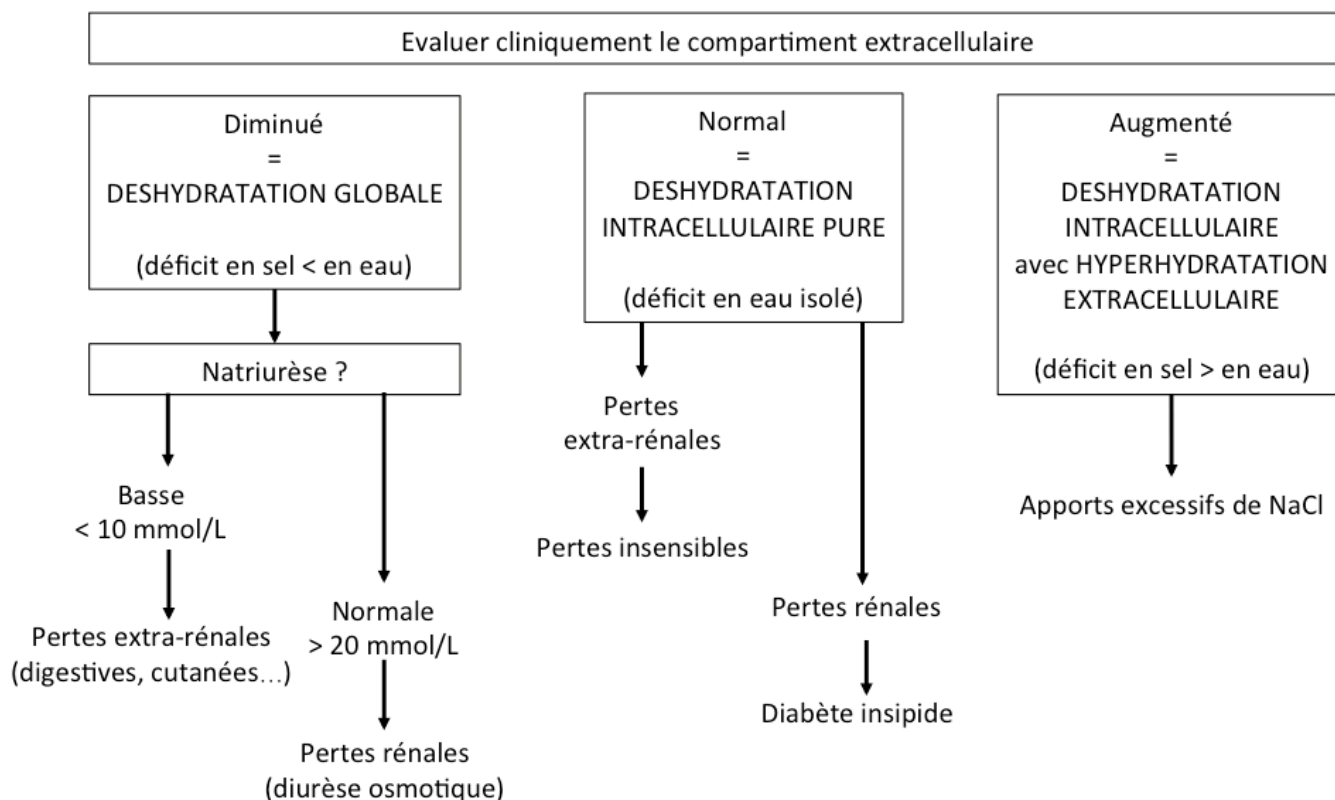
Diagnostic	C	- Perte de poids (parallèle à l'importance de la déshydratation) - Pli cutané - Hypotension artérielle orthostatique, puis de décubitus, avec tachycardie compensatrice réflexe - Aplatissement des veines superficielles - Baisse de la pression veineuse centrale - Oligurie avec concentration des urines (en cas de réponse rénale adaptée : perte sodée extrarénale) - Sécheresse de la peau, surtout marquée au niveau des aisselles - Soif : fréquente, moins marquée que dans la déshydratation intracellulaire - Choc hypovolémique lorsque les pertes liquidiennes sont > 30%		
	Bio	→ Aucun marqueur biologique ne permet d'apprécier directement une diminution du volume interstitiel - Hémoconcentration : - ↗ Protidémie > 75 g/L - Fausse polyglobulie - ↗ Hématocrite > 50% (sauf situation d'hémorragie) - Calcul du déficit extracellulaire (en L) = 20% x poids x (hématocrite/0,45 – 1) - Réponse rénale de conservation du Na (si perte extrarénale de Na) : natriurèse effondrée < 20 mmol/24h - Conséquences de l'hypovolémie : IRA fonctionnelle, hyperurémie, alcalose métabolique de concentration		
	Bilan étiologique	Pertes sodées extrarénales		Pertes sodées rénales
		- Oligurie : diurèse < 400 mL/24h - Natriurèse effondrée < 20 mmol/L - Rapport Na/K urinaire < 1 (activation du SRA) - Urines concentrées : - Urée U/P > 10 - Créatinine U/P > 30 - Osmolalité U > 500		- Diurèse normale ou augmentée - Natriurèse élevée > 20 mmol/L - Rapport Na/K urinaire > 1 - Urines non concentrées : - Urée U/P < 10 - Créatinine U/P < 20 - Osmolalité U < 500
Cause	Pertes extra-rénales	Digestive	- Vomissements prolongés - Diarrhées profuses - Aspiration digestive non compensée - Fistules digestives	
		Cutanée	- Sudation importante : fièvre prolongée, exercice physique intense - Exsudation cutanée : brûlure étendue, dermatose bulleuse diffuse - Anomalie qualitative de la sueur : mucoviscidose	
	Pertes rénales	Maladie rénale intrinsèque	- Néphropathie interstitielle avec perte de sel obligatoire : néphrite interstitielle chronique, néphronophtise... - IRC sévère avec régime désodé - Syndrome de levée d'obstacle	
		Anomalie fonctionnelle (défaut de réabsorption)	- Polyurie osmotique : diabète sucré décompensé, perfusion de mannitol - Hypercalcémie - Diurétiques - Insuffisance surrénale aiguë	
	3 ^{ème} secteur	= Compartiment liquidien formé souvent brutalement aux dépens du compartiment extracellulaire, non équilibré avec lui : - Péritonite - Occlusions intestinales - Pancréatite aiguë - Rhabdomyolyse traumatique		
TTT	- Hypovolémie sévère avec collapsus hémodynamique : soluté de remplissage (colloïde) ± transfusion si hémorragie → Augmentation rapide du volume plasmatique, sans correction du déficit sodé - Apport de NaCl : - Par voie orale : ↗ ration de sel ± gélules de NaCl - Par voie IV : soluté salé à 9 g/L de NaCl isotonique au plasma - Bicarbonate de sodium isotonique (HCO3Na à 14‰) en cas d'acidose associée → Quantité : perte de 1 kg de poids corporel = 1L de soluté NaCl 9 g/L → Vitesse : 1 à 2L ou 50% du déficit dans les 6h, adapté à la fonction cardiaque, puis 50% restant sur 18h			
Prévention	- Utilisation prudente des diurétiques chez les sujets âgés - Maintien d'un régime normosodé en cas de néphropathie interstitielle chronique et au cours de l'insuffisance surrénale chronique substituée (en l'absence d'insuffisance cardiaque)			

DESHYDRATATION INTRACELLULAIRE = HYPERNATREMIE

Déshydratation intracellulaire = mouvement d'eau des cellules vers le secteur extracellulaire secondaire à une hyperosmolalité plasmatique efficace (> 300 mOsm/kg), due à une perte d'eau libre → **bilan hydrique négatif**

Physiologie	Régulation du bilan hydrique :			
	- Entrées : eau de boisson et des aliments, production d'eau par oxydation intracellulaire → régulées par la soif - Sorties : rénales, cutanées, respiratoires et digestives → régulées par le rein, sous l'action de l'ADH			
	ADH	= Hormone antidiurétique : hormone polypeptidique sécrétée par les noyaux para-ventriculaires et supra-optiques de l'hypothalamus, puis transportée jusqu'à la partie postérieure de l'hypophyse - Stimulé par : - ↗ Osmolalité plasmatique (de l'ordre de 1%) : osmorécepteurs du 3^e ventricule cérébral - ↘ Volume plasmatique (de l'ordre de 10-15%) : barorécepteurs carotidiens et aortiques - Action sur les cellules principales du canal collecteur : expression à la membrane apicales d'aquaporines 2 entraînant des variations de la perméabilité du canal collecteur, et donc de l'osmolalité urinaire → La réabsorption d'eau nécessite un gradient osmolaire cortico-papillaire (entre le tubule et l'interstitium)		
Diagnostic	C	- Soif, parfois intense - Perte de poids - Sécheresse des muqueuses, notamment de la face interne des joues - Troubles neurologiques (non spécifiques, peu évocateurs) = selon la sévérité et la rapidité d'installation : asthénie, troubles du comportement, somnolence, syndrome pyramidal, fièvre, crise convulsive, coma - Risque : hémorragie cérébrale ou méningée, hématome sous-dural, thrombose veineuse cérébrale - Syndrome polyuro-polydipsique en cas de cause rénale → Une hypernatrémie ne peut se développer qu'en cas d'absence d'accès à l'eau		
	Bio	- Hypernatrémie > 145 mmol/L - Osmolalité plasmatique élevée > 300 mOsm/kg d'eau $\text{Posm} = (\text{Na} \times 2) + \text{glycémie (mmol/L)} = 285 \pm 5 \text{ mOsm/l}$ Déficit en eau = $60\% \times \text{poids} \times (\text{natrémie}/140 - 1)$		
	Diagnostic étiologique	En cas d'hypernatrémie	→ Selon l'état du compartiment extracellulaire : évaluation clinique - Déshydratation globale (déficit hydrique > déficit sodé) : mesure de la natriurèse - Déshydratation intracellulaire isolée (déficit hydrique sans perte sodée) : mesure de la diurèse - Déshydratation intracellulaire avec hyperhydratation extracellulaire (excès de sodium > excès d'eau) : cause iatrogène (soluté salé hypertonique notamment) ou hyperaldostérionisme	
		En cas de SPUPD	→ Eliminer une polyurie osmotique par diabète sucré ou mannitol : osmolalité urinaire > 300 mOsmol/kg avec trou osmolaire urinaire (différence osmolalité calculée et mesurée)	
			Test de restriction hydrique	= Pendant 12 à 18h, en milieu médical : stimulation de l'ADH endogène - Surveillance : poids, diurèse, natrémie, osmolalité plasmatique et urinaire - Arrêt : - Osmolarité urinaire en plateau - Osmolalité plasmatique = 320 mosm/kg (stimulation maximale de l'ADH) - Résultat : osmolalité urinaire non modifiée < 700 en cas de diabète insipide
Etiologie	Avec hypernatrémie	Perte d'eau non compensée	Perte extra-rénale	= Réponse rénale adaptée (urines concentrées, sans polyurie) - Cutanée : coup de chaleur, brûlure - Respiratoire : polypnée, hyperventilation prolongée, hyperthermie - Digestive : diarrhée osmotique
			Perte rénale	- Polyurie osmotique : diabète, mannitol - Polyurie hypotonique (U/P osm ≤ 1) : diabète insipide
			Diabète insipide central	= Absence complète ou partielle de sécrétion d'ADH : polyurie, généralement compensée par une polydipsie → hypernatrémie seulement si accès à l'eau non possible - Post-chirurgical : chirurgie d'adénome hypophysaire - Ischémique - Néoplasique : pinéalome, métastase, craniopharyngiome - Granulome hypophysaire : sarcoïdose, histiocytose - Infection : encéphalite, méningite - Idiopathique

Etiologie	Avec hypernatrémie	Perte d'eau non compensée	Perte rénale	Diabète insipide néphrogénique = Réponse rénale à l'ADH diminuée ou abolie : osmolalité urinaire basse, non modifiée par l'administration d'ADH - Médicament : lithium, déméclocycline, amphotéricine B - Néphropathie interstitielle : amylose, Sjögren, néphrocalcinose - Altération du gradient cortico-papillaire : syndrome du levée d'obstacle, traitement diurétique - Métabolique : hypercalcémie, hypokaliémie - Héréditaire : lié à l'X dans 90% des cas, récessif dans 10% des cas	
		Apport massif de sodium	= Particulièrement chez l'enfant - Utilisation de soluté bicarbonaté hypertonique après réanimation d'un ACR - Utilisation d'un bain de dialyse trop riche en sodium		
		Déficit d'apport d'eau	- Anomalie hypothalamique : hypodispsie primitive - Absence d'accès libre à l'eau : nourrisson, vieillard, coma - Conditions climatiques : zone désertique...		
	Sans hypernatrémie	= Présence anormale d'un soluté autre que le sodium, de bas poids moléculaire, osmotiquement actif, responsable d'un trou osmotique (osmolalité mesurée – osmolalité calculée > 10) - Mannitol - Ethylène glycol - Hyperglycémie : coma hyper-osmolaire → Lorsque le soluté diffuse librement dans les cellules (urée, éthanol), il est osmotiquement inactif			
TTT	Administration d'eau : - Eau pure par voie orale - Soluté glucosé G5% ou 2,5% par voie IV - Soluté de NaCl hypo-osmotique 4,5 ‰ - En cas de déshydratation globale : privilégier la correction de l'hypovolémie par soluté de NaCl isotonique (9‰) - En cas de déshydratation intracellulaire isolée : apport d'eau pure (jamais par voie IV) - En cas de d'hyperhydratation extracellulaire associée : diurétique + eau pure (orale) ou soluté hypotonique (IV)				
	Objectifs	- Hypernatrémie aiguë symptomatique : ↘ de natrémie de 1 mmol/L/heure jusqu'à 145 mmol/L - Hypernatrémie ancienne : ↘ de natrémie < 10 mmol/L/jour → Risque d' œdème cérébral et de convulsions en cas de baisse trop rapide			



HYPERHYDRATATION INTRACELLULAIRE = HYPONATREMIE

Hyperhydratation intracellulaire = $\nearrow$ du volume intracellulaire par transfert d'eau du secteur extracellulaire vers le secteur intracellulaire, due à une hypo-osmolalité plasmatique $\rightarrow$ **bilan hydrique positif**

Physio	Capacité rénale d'excrétion d'eau libre importante, jusqu'à une osmolalité urinaire de 60 mOsmol/kg - Dépend de la capacité d' abaisser, voire supprimer, la sécrétion d'ADH , et de la fonction de dilution du rein - Dépassée par des apports d'eau important : > 10L d'eau en cas d'apport osmolaire de 600 mosmol/L (potomanie), voire moins en cas d'apport osmolaire diminué (syndrome <i>tea and toast</i> : alimentation pauvre en protéines et sel) - Altération du pouvoir de dilution du rein : insuffisance rénale ou hypersécrétion d'ADH					
Diagnostic	C	- Troubles neurologiques (non spécifiques, peu évocateurs) = œdème cérébral , selon la sévérité et la rapidité d'installation : nausées, vomissements, anorexie, céphalées, obnubilation, coma, crise convulsive - Prise de poids modérée - Absence de soif , voire dégoût de l'eau - Hyponatrémie chronique (SIADH ++) : ostéoporose, rhabdomyolyse				
	Bio	- Hyponatrémie < 135 mmol/L - Osmolalité plasmatique diminuée < 280 mOsmol/kg				
	Diagnostic étiologique	Eliminer une fausse hyponatrémie	= Hyponatrémie associée à une osmolalité plasmatique normale ou élevée - Hyponatrémie factice : hyperprotidémie, hyperlipidémie (rarement observée avec les techniques de mesure par potentiométrie) - Pseudo-hyponatrémie par hyperglycémie majeure ou intoxication au méthanol ou à l'éthanol, mannitol : déshydratation intracellulaire avec hyper-osmolalité plasmatique			
		Evaluation du compartiment extracellulaire	Déshydratation extracellulaire	= Déficit hydrique et sodée compensé par un apport d'eau seule et stimulation volo-dépendante de l'ADH = hyponatrémie de déplétion : - Cause rénale (natriurèse > 30) : diurétique, insuffisance surrénale, CSW (Cerebral Salt Wasting en contexte de lésion cérébrale) - Cause extra-rénale (natriurèse ≤ 30) : pertes cutanées, pertes digestives, 3^e secteur (brûlure, pancréatite...)		
			Hyperhydratation intracellulaire isolée	= Excès d'eau pure : mesure de l'osmolalité urinaire - Inappropriée (> 100) : - Sécrétion inappropriée d'ADH - Hypothyroïdie - Insuffisance cortico-surrénalienne - Appropriée (< 100) : intoxication à l'eau = potomanie		
			Hyperhydratation globale	= Excès d'eau > excès sodé = hyponatrémie de dilution : insuffisance cardiaque, cirrhose, syndrome néphrotique, IR avancée		
Etiologie	Altération du pouvoir de dilution des urines	↘ ADH	= Défaut rénal primaire d'excrétion : insuffisance rénale chronique avancée, diurétique thiazidique			
		↗ ADH	Stimulus volémique de la sécrétion d'ADH	- Hypovolémie vraie : toute cause de déshydratation extracellulaire - Hypovolémie efficace : insuffisance cardiaque congestive, cirrhose, syndrome néphrotique		
			Cause endocrinienne	= Absence d'inhibition de sécrétion d'ADH : - Hypothyroïdie - Insuffisance cortico-surrénalienne		
			Sécrétion inappropriée d'ADH = Syndrome de Schwartz-Bartter	Critères diagnostiques : - Posm < 275 mOsmol/kg et Uosm > 100 mOsmol/kg - Euvolémie clinique - Absence d'hypothyroïdie ou d'insuffisance surrénale - Fonction rénale normale, aucune prise de diurétique		
				Hypo-thalamique	- Infection : méningite, méningo-encéphalite, abcès cérébral - AVC ischémique ou hémorragique - SEP, polyradiculonévrite, porphyrie aiguë - Traumatisme crânien	
				Affection pulmonaire	- Pneumopathie bactérienne et virale - Insuffisance respiratoire aiguë - Tuberculose, cancer, asthme - Ventilation assistée avec PEEP	
		Tumorale		- Cancer broncho-pulmonaire ++ - Autre : prostate, digestif, lymphome...		

Etiologie	Altération de la dilution rénale	↗ ADH	SIADH	Médicament	- Carbamazépine - Psychotrope : halopéridol, phénothiazine, IRSR (fluoxétine ++), tricyclique, IMAO - Emétisant : cyclophosphamide, vincristine, vinblastine... - Potentialisation de l'effet de l'ADH : sulfamide hypoglycémiant (chlorpropamide), théophylline, clofibrate, IPP - Amphétamine, ecstasy
				Autres	- Période post-opératoire - Syndrome nauséux important - Adénome à prolactine - Apport exogène : DDAVP, ocytocine
	Apports d'eau excessif		= Ingestion d'eau supérieure aux capacités d'excrétion physiologique : - Potomanie - Apports osmotiques insuffisants (azotés (protéines animales) et sodés) : syndrome tea and toast syndrome des buveurs de bière		
	« Reset osmostat »		= Seuil de déclenchement de la sécrétion d'ADH anormalement bas		
TTT	Hyponatrémie chronique asymptomatique		= Correction très prudente : risque de myélinolyse centro-pontine → Vitesse de correction de l'hyponatrémie < 8 mmol/L/jour		
			Déshydratation extracellulaire associée	- Restriction hydrique = 500 à 700 ml/jour - Apport supplémentaire de NaCl : oral ou soluté salé isotonique 9 g/L → La normalisation du secteur extracellulaire va freiner l'ADH et permettre au rein d'éliminer l'excès d'eau libre	
			Secteur extra-cellulaire normal	- Restriction hydrique seule	
				En cas d'osmolarité urinaire très élevée	- Apport d'osmole : NaCl hypertonique, gélule d'urée - Diurétique de l'anse (furosémide) + apport de sel oral - Tolvaptan = aquarétique (antagoniste des récepteurs V2 de l'ADH) : sur avis spécialisé - Inhibiteur de l'ADH = déméclocycline
	Hyponatrémie sévère		Hyper-hydratation extracellulaire	- Restriction hydrique - Régime hyposodé - Diurétique de l'anse	
			= Hyponatrémie profonde < 120 et symptomatique (coma, convulsions) - Perfusion de NaCl hypertonique à 3% (150 ml IV en 20 minutes, renouvelable 2 fois) : objectif initiale d'augmentation de la natrémie de 5 mmol/L - Relai par NaCl isotonique à 9‰ - En cas d'augmentation trop rapide de la natrémie : soluté glucosé 5% ou desmopressine (AVP) → Vitesse de correction de la natrémie < 1-2 mmol/L/heure dans les 3-4 premières heures (jusqu'à résolution des symptômes), sans dépasser 10 mmol/L dans les premières 24h et 8 mmol/L dans les 24h suivantes		
Myélinolyse centro-pontine		= Démyélinisation osmotique : agression osmotique, le plus souvent par correction trop rapide d'une hyponatrémie - Risque accru en cas d'hyponatrémie chronique corrigée trop rapidement, particulièrement dans un contexte d'hypoxie, de malnutrition ou d'éthylisme - Manifestations variables : convulsion, syndrome pseudo-bulbaire (dysphagie, dysarthrie, troubles oculomoteurs), trouble de conscience, quadriplégie bulbaire, voire locked-in syndrome - IRM : hypo-T1/hyper-T2 centro-pontique ± extra-pontique, non rehaussée au gadolinium - Récupération variable			

